

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  
**Трехгорный технологический институт**—  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  
**(ТТИ НИЯУ МИФИ)**

Кафедра вычислительной техники  
Специальность «Применение и эксплуатация автоматизированных систем  
специального назначения»

УТВЕРЖДАЮ  
и.о. заведующий кафедрой ВТ  
\_\_\_\_\_ В.А. Вебер  
\_\_\_\_\_ 2026

ОТЧЕТ  
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ)  
09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00

Руководитель практической  
подготовки,  
начальник центра карьеры  
\_\_\_\_\_ Н.В. Марсаутова  
\_\_\_\_\_ 2026

Руководитель практики,  
и.о. зав. кафедрой ВТ  
\_\_\_\_\_ В.А. Вебер  
\_\_\_\_\_ 2026

Автор работы,  
студент группы 5АС-33  
\_\_\_\_\_ И.А. Киряков  
\_\_\_\_\_ 2026

Нормоконтролер  
\_\_\_\_\_ Н.В. Марсаутова  
\_\_\_\_\_ 2026

Трехгорный  
2026

Задание

|          |            |          |         |      |                                  |                             |      |        |
|----------|------------|----------|---------|------|----------------------------------|-----------------------------|------|--------|
|          |            |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 |                             |      |        |
|          |            |          |         |      |                                  |                             |      |        |
| Изм.     | Лист       | № докум. | Подпись | Дата |                                  |                             |      |        |
| Разраб.  | Киряков    |          |         |      | Отчет<br>по учебной<br>практике  | Лит.                        | Лист | Листов |
| Пров.    | Вебер      |          |         |      |                                  | У                           | 4    | 50     |
| Реценз.  |            |          |         |      |                                  | ТТИ НИЯУ МИФИ<br>кафедра ТМ |      |        |
| Н.контр. | Марсаутова |          |         |      |                                  |                             |      |        |
| Утв.     | Вебер      |          |         |      |                                  |                             |      |        |

Задание

|          |            |          |         |      |                                  |                             |      |        |
|----------|------------|----------|---------|------|----------------------------------|-----------------------------|------|--------|
|          |            |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 |                             |      |        |
|          |            |          |         |      |                                  |                             |      |        |
| Изм.     | Лист       | № докум. | Подпись | Дата |                                  |                             |      |        |
| Разраб.  | Киряков    |          |         |      | Отчет<br>по учебной<br>практике  | Лит.                        | Лист | Листов |
| Пров.    | Вебер      |          |         |      |                                  | У                           | 4    | 50     |
| Реценз.  |            |          |         |      |                                  | ТТИ НИЯУ МИФИ<br>кафедра ТМ |      |        |
| Н.контр. | Марсаутова |          |         |      |                                  |                             |      |        |
| Утв.     | Вебер      |          |         |      |                                  |                             |      |        |

## Аннотация

Киряков И.А. Отчет по учебной практике. – Трехгорный: ТТИ НИЯУ МИФИ, кафедра ВТ, 2026.

Отчет – 50 листов: рис. – 30, библиография – 21 наименование, индивидуальное задание – 2 листа, характеристика – 1 лист.

Отчёт посвящён разработке веб-системы Rostrum («Трибуна») для автоматизированной репетиции защиты ВКР. Система позволяет загружать презентации в форматах PPTX и PDF, задавать ключевые тезисы, проводить репетиции с распознаванием речи и получать рекомендации.

Разработанный алгоритм связывает распознанные фрагменты речи с демонстрируемыми слайдами, оценивает раскрытие тезисов, темп выступления, соблюдение регламента и употребление слов-паразитов.

Клиентская часть реализована на Vue 3, серверная – на Node.js и Express, для хранения данных применяется PostgreSQL. Работоспособность системы подтверждена автоматизированными тестами.

|          |            |          |         |      |                                  |                             |      |        |
|----------|------------|----------|---------|------|----------------------------------|-----------------------------|------|--------|
|          |            |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 |                             |      |        |
|          |            |          |         |      |                                  |                             |      |        |
| Изм.     | Лист       | № докум. | Подпись | Дата | Отчет<br>по учебной<br>практике  | Лит.                        | Лист | Листов |
| Разраб.  | Киряков    |          |         |      |                                  | У                           | 4    | 50     |
| Пров.    | Вебер      |          |         |      |                                  | ТТИ НИЯУ МИФИ<br>кафедра ТМ |      |        |
| Реценз.  |            |          |         |      |                                  |                             |      |        |
| Н.контр. | Марсаутова |          |         |      |                                  |                             |      |        |
| Утв.     | Вебер      |          |         |      |                                  |                             |      |        |

# Содержание

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Введение.....                                                | 6  |
| 1 Основная часть .....                                       | 8  |
| 1.1 Методология исследования .....                           | 8  |
| 1.2 Анализ технического задания .....                        | 10 |
| 1.3 Анализ для проектирования программного обеспечения ..... | 11 |
| 2 Обзор аналогов .....                                       | 13 |
| 3 Концепция системы .....                                    | 15 |
| 4 Проектирование программного обеспечения .....              | 17 |
| 4.1 Логическая модель базы данных .....                      | 18 |
| 4.2 Словарь данных .....                                     | 19 |
| 4.3 Физическая модель базы данных .....                      | 21 |
| 5 Создание серверной части .....                             | 23 |
| 5.1 Обоснование выбора базы данных .....                     | 23 |
| 5.2 Создание базы данных .....                               | 24 |
| 6 Создание клиентского приложения .....                      | 26 |
| 7 Тестирование программного обеспечения .....                | 31 |
| 8 Руководство по эксплуатации приложения .....               | 33 |
| 8.1 Руководство пользователя .....                           | 33 |
| 8.2 Руководство администратора .....                         | 38 |
| Заключение .....                                             | 42 |
| Библиография .....                                           | 44 |
| Дневник практики .....                                       | 46 |
| Заключение комиссии по защите практики .....                 | 50 |

## Введение

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы требует не только знания материала, но и умения последовательно раскрывать содержание презентации, соблюдать установленный регламент и уверенно выступать перед аудиторией. При самостоятельной репетиции студенту сложно одновременно контролировать продолжительность доклада, темп речи и полноту раскрытия основных тезисов.

Актуальность работы заключается в необходимости создания инструмента, который позволит многократно проводить репетиции и получать объективные показатели выступления без обязательного участия преподавателя.

Целью работы является разработка веб-системы Rostrum («Трибуна») для автоматизированной репетиции защиты ВКР с распознаванием и анализом речи.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) исследовать предметную область и существующие решения;
- 2) сформировать требования к системе;
- 3) спроектировать архитектуру приложения и базу данных;
- 4) реализовать загрузку презентаций PPTX и PDF;
- 5) обеспечить создание ключевых тезисов для слайдов;
- 6) реализовать проведение репетиции с распознаванием речи;
- 7) разработать алгоритм посласлайдового анализа выступления;
- 8) реализовать расчёт темпа речи и контроль регламента;
- 9) сформировать рекомендации по результатам репетиции;
- 10) провести тестирование разработанной системы.

Объектом исследования является процесс подготовки студента к защите выпускной квалификационной работы.

Предметом исследования являются методы автоматизированного распознавания, временной привязки и анализа речи относительно содержания презентации.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 6    |

Практическая значимость работы состоит в создании программного средства, позволяющего студенту самостоятельно оценить качество выступления, обнаружить пропущенные тезисы и скорректировать доклад перед защитой.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 7    |

# 1 Основная часть

## 1.1 Методология исследования

Тема исследования: «Разработка системы автоматизированной предзащиты выпускной квалификационной работы с использованием алгоритмов распознавания речи и анализа соответствия устного выступления плану презентации».

Объектом исследования являются процессы подготовки и проведения предзащиты выпускной квалификационной работы в высших учебных заведениях.

Предметом исследования являются методы автоматического распознавания речи, временной привязки речевых сегментов к слайдам презентации и оценки соответствия устного выступления заранее сформированным ключевым тезисам.

Цель исследования заключается в разработке алгоритмического и программного обеспечения для автоматизированной оценки соответствия устного выступления содержанию презентации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) провести анализ существующих методов распознавания речи и автоматизированной оценки публичных выступлений;
- 2) сформировать требования к системе автоматизированной предзащиты ВКР;
- 3) разработать способ временной привязки распознанных сегментов речи к демонстрируемым слайдам;
- 4) разработать алгоритм сравнения транскрипции выступления с ключевыми тезисами презентации;
- 5) определить систему количественных показателей качества выступления;

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 8    |

- 6) спроектировать архитектуру веб-приложения и структуру базы данных;
- 7) реализовать разработанные методы в составе системы Rostrum;
- 8) провести модульное и интеграционное тестирование системы.

Гипотеза исследования состоит в том, что совместное использование распознавания речи, временной последовательности переключения слайдов и ключевых тезисов позволяет выявлять содержательные пропуски в выступлении и формировать рекомендации по улучшению доклада.

В ходе исследования применяются следующие методы:

- 1) анализ научной и технической литературы;
- 2) сравнительный анализ систем распознавания речи;
- 3) анализ существующих программных средств подготовки к публичным выступлениям;
- 4) моделирование структуры данных и процессов системы;
- 5) проектирование клиент-серверного веб-приложения;
- 6) нормализация и лексическое сравнение текстов;
- 7) привязка речевых сегментов к временной шкале презентации;
- 8) модульное и интеграционное тестирование;
- 9) экспериментальная проверка разработанных алгоритмов на тестовых данных.

Для количественной оценки выступления используются степень покрытия ключевых тезисов, продолжительность выступления, величина превышения регламента, темп речи, количество распознанных слов и число обнаруженных слов-паразитов.

Научная новизна заключается в разработке комплексного подхода к оценке соответствия устного выступления плану презентации. Предложенный подход объединяет распознавание речи, регистрацию временных моментов переключения слайдов и посласлайдовое сравнение транскрипции с ключевыми тезисами. Это позволяет оценивать не только выступление в целом, но и полноту раскрытия содержания каждого слайда.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 9    |

Практическая значимость исследования состоит в реализации предложенного подхода в виде веб-приложения Rostrum, предназначенного для самостоятельной подготовки студентов к предзащите и защите ВКР

## 1.2 Анализ технического задания

Техническое задание определяет требования к разработке веб-приложения для автоматизированной репетиции предзащиты и защиты ВКР. Система должна обеспечивать загрузку презентации, распознавание устной речи, регистрацию переключений слайдов и сравнение содержания выступления с ключевыми тезисами презентации.

Функциональные требования.

Разрабатываемая система должна обеспечивать:

- регистрацию и аутентификацию пользователей;
- просмотр и изменение данных пользовательского профиля;
- загрузку презентаций в форматах PPTX и PDF;
- автоматическое извлечение текста и формирование изображений слайдов;
- просмотр загруженной презентации;
- создание и редактирование ключевых тезисов для отдельных слайдов;
- выбор регламента перед началом репетиции;
- распознавание речи через Web Speech API;
- отображение таймера и текущего слайда во время выступления;
- регистрацию временных моментов переключения слайдов;
- сохранение финальных сегментов распознанной речи;
- привязку речевых сегментов к демонстрируемым слайдам;
- вычисление степени покрытия ключевых тезисов;
- расчёт продолжительности и темпа речи;
- определение превышения установленного регламента;

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  | 10   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  |      |

- обнаружение слов и выражений-паразитов;
- отображение общей сводки и послайдового анализа;
- формирование рекомендаций по улучшению выступления;
- сохранение истории проведённых репетиций.

Нефункциональные требования.

К системе предъявляются следующие нефункциональные требования:

- работа в современных браузерах, поддерживающих Web Speech API,
- клиент-серверное взаимодействие посредством REST API,
- русскоязычный и интуитивно понятный интерфейс,
- поддержка светлой и тёмной тем оформления,
- защита пользовательских данных и загруженных файлов,
- хранение паролей только в хешированном виде,
- разграничение доступа к презентациям и репетициям по владельцу,
- проверка формата, MIME-типа и размера загружаемых файлов,
- предотвращение дублирования повторно отправленных речевых сегментов,
- сохранение целостности данных посредством транзакций,
- обработка ошибок с выводом понятных сообщений,
- возможность повторного просмотра результатов репетиции.

### 1.3 Анализ для проектирования программного обеспечения

Перед проектированием программного обеспечения были построены функциональная модель IDEF0 и UML-диаграмма вариантов использования.

IDEF0 позволяет представить работу системы в виде процесса, включающего входные данные, управляющие воздействия, механизмы и результаты. Контекстная модель системы Rostrum представлена на рисунке 1.

Центральный процесс: «Автоматизированная репетиция и оценка выступления».

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 11   |

Входы: презентация PPTX/PDF, устная речь, ключевые тезисы и переключения слайдов.

Управление: техническое задание, регламент, правила анализа и требования безопасности.

Механизмы: пользователь, Rostrum, Web Speech API, Express и PostgreSQL.

Выходы: транскрипция, показатели выступления, послыйдовый анализ и рекомендации

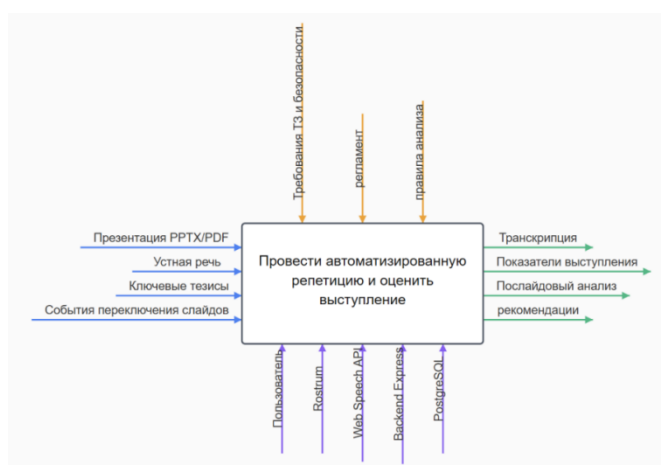


Рисунок 1 – Контекстная модель IDEF0 системы Rostrum

Основным пользователем системы является студент. Он может загрузить презентацию, изменить ключевые тезисы, провести репетицию и просмотреть результаты. Рисунок два показывает диаграмму вариантов использования

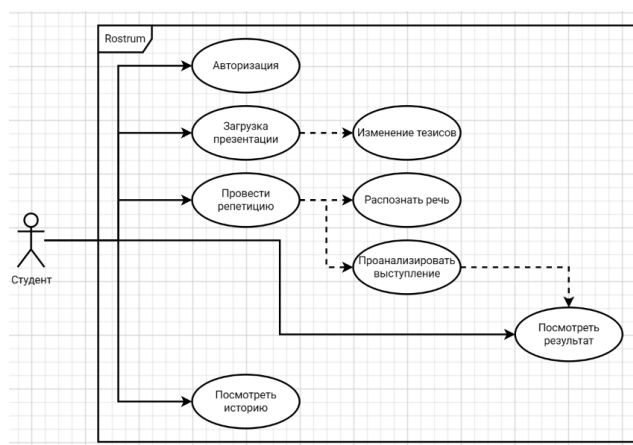


Рисунок 2 – UML-диаграмма вариантов использования Rostrum

## 2 Обзор аналогов

Для определения требований к системе Rostrum был проведён анализ программных средств, предназначенных для репетиции выступлений и автоматизированной оценки речи. В качестве аналогов рассмотрены Microsoft Speaker Coach, Orai и Speechace.

Microsoft Speaker Coach является средством репетиции презентаций, встроенным в PowerPoint. Система оценивает темп речи, интонацию, употребление слов-паразитов и случаи чтения текста непосредственно со слайда. После завершения репетиции формируется отчёт с показателями и рекомендациями.

Основным преимуществом является непосредственная интеграция с PowerPoint. К ограничениям относятся необходимость учётной записи и подключения к интернету. Кроме того, большинство функций ориентировано на английский язык, а отчёт не сохраняется после его закрытия.

Orai представляет собой мобильный и веб-тренажёр публичных выступлений. Сервис анализирует темп речи, чёткость произношения, энергичность и количество слов-паразитов. Пользователю предоставляются итоговая оценка и рекомендации по улучшению речи.

Преимуществом Orai является удобство регулярных тренировок и возможность отслеживания прогресса. Однако сервис в первую очередь оценивает манеру речи и не выполняет подробное сопоставление выступления с содержанием отдельных слайдов презентации.

Speechace предназначен для оценки произношения и беглости речи. Система анализирует произношение отдельных слов, темп, паузы и правильность речи. Программный интерфейс Speechace может использоваться в образовательных приложениях.

Основным ограничением является ориентация преимущественно на изучение английского языка. Сервис не предназначен специально для

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 13   |

репетиции защиты ВКР и не связывает транскрипцию с переключениями слайдов.

Рассмотренные аналоги позволяют оценивать отдельные характеристики речи: темп, произношение, паузы и слова-паразиты. Microsoft Speaker Coach наиболее близок к разрабатываемой системе, поскольку работает совместно с презентацией. Однако он преимущественно оценивает способ подачи материала и не предоставляет полноценного анализа раскрытия пользовательских тезисов на каждом слайде. На рисунке 3 представлено сравнение по отдельным характеристикам.

| Критерий                          | Microsoft Speaker Coach | Orai        | Speechace             | Rostrum |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|
| Репетиция презентации             | Да                      | Частично    | Нет                   | Да      |
| Загрузка PPTX/PDF                 | PPTX                    | Нет         | Нет                   | Да      |
| Распознавание речи                | Да                      | Да          | Да                    | Да      |
| Оценка темпа речи                 | Да                      | Да          | Да                    | Да      |
| Поиск слов-паразитов              | Да                      | Да          | Нет                   | Да      |
| Работа с русской речью            | Ограниченно             | Ограниченно | Нет                   | Да      |
| Ключевые тезисы слайдов           | Нет                     | Нет         | Нет                   | Да      |
| Послайдовый анализ                | Ограниченно             | Нет         | Нет                   | Да      |
| Контроль регламента               | Частично                | Частично    | Нет                   | Да      |
| Сохранение истории                | Ограниченно             | Да          | Зависит от приложения | Да      |
| Развёртывание собственной системы | Нет                     | Нет         | Через API             | Да      |

Рисунок 3 – Сравнение характеристик

Отличительной особенностью Rostrum является совместная обработка презентации, ключевых тезисов, распознанной речи и временной последовательности переключения слайдов. Это позволяет определять не только общие характеристики выступления, но и полноту раскрытия содержания каждого слайда. Такая возможность делает систему применимой для самостоятельной подготовки студентов к предзащите и защите ВКР.

### 3 Концепция системы

Система Rostrum предназначена для автоматизации самостоятельной подготовки студентов к предзащите и защите ВКР. Она объединяет средства работы с презентациями, распознавания речи и анализа соответствия выступления ключевым тезисам слайдов.

Основные функции системы:

- регистрация и авторизация пользователей;
- загрузка презентаций в форматах PPTX и PDF;
- извлечение текста и формирование изображений слайдов;
- создание и редактирование ключевых тезисов;
- проведение репетиции с отображением таймера;
- распознавание речи через Web Speech API;
- регистрация переключений слайдов;
- расчёт показателей выступления;
- формирование посласлайдового анализа и рекомендаций;
- сохранение истории репетиций.

Для разработки системы используются следующие технологии:

- язык программирования – JavaScript;
- клиентская часть – Vue 3, Pinia, Vue Router, Axios и Vite;
- серверная часть – Node.js и Express;
- база данных – PostgreSQL;
- распознавание речи – Web Speech API;
- форматы презентаций – PPTX и PDF.

К системе предъявляются следующие требования:

- понятный русскоязычный интерфейс;
- разграничение доступа к пользовательским данным;
- защищённое хранение паролей;
- проверка формата и размера загружаемых файлов;

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 15   |

- сохранение результатов репетиций;
- устойчивость к повторной отправке речевых сегментов;
- формирование понятных показателей и рекомендаций.

В качестве основы выбрана трёхзвенная архитектура, включающая клиентский, серверный и информационный уровни.

Клиентский уровень обеспечивает взаимодействие с пользователем, отображение презентации, управление репетицией и получение распознанного текста. Серверный уровень реализует авторизацию, обработку файлов, бизнес-логику и анализ выступления. Информационный уровень отвечает за хранение пользователей, презентаций, слайдов, речевых сегментов и результатов.

Схема взаимодействия:

Пользователь взаимодействует с клиентской частью через браузер. Клиент отправляет серверу HTTP-запросы на загрузку презентаций, создание репетиций и получение результатов. Сервер проверяет права доступа, выполняет бизнес-логику и обращается к PostgreSQL. После обработки сервер возвращает ответ, на основании которого клиентская часть обновляет интерфейс. Загруженные файлы и изображения слайдов хранятся отдельно, а доступ к ним предоставляется только после проверки пользователя.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 16   |

## 4 Проектирование программного обеспечения

При проектировании системы Rostrum были определены входные и выходные данные, основные программные модули и алгоритм анализа выступления.

Входные данные:

- презентация в формате PPTX или PDF;
- ключевые тезисы слайдов;
- распознанные сегменты речи;
- события переключения слайдов;
- установленный регламент выступления.

Выходные данные:

- транскрипция выступления;
- продолжительность и темп речи;
- степень покрытия ключевых тезисов;
- список пропущенных тезисов;
- посласлайдовый анализ и рекомендации.

В состав системы входят следующие основные модули:

- 1) модуль управления пользователями – регистрация, авторизация и изменение профиля;
- 2) модуль презентаций – загрузка файлов, извлечение текста и работа со слайдами;
- 3) модуль репетиции – таймер, распознавание речи и регистрация переключений слайдов;
- 4) модуль анализа – сопоставление транскрипции с ключевыми тезисами и расчёт показателей;
- 5) модуль результатов – отображение посласлайдовой оценки, рекомендаций и истории репетиций.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 17   |

Алгоритм анализа связывает каждый сегмент речи с активным в соответствующий момент слайдом. Затем текст нормализуется и сравнивается с ключевыми тезисами. На основании обнаруженных совпадений рассчитывается процент покрытия. Дополнительно определяются продолжительность, темп речи, превышение регламента и количество слов-паразитов. Полученные показатели сохраняются в базе данных и отображаются пользователю.

#### 4.1 Логическая модель базы данных

ER-модель представляет структуру данных предметной области в виде сущностей, их атрибутов и связей. Она используется для проектирования базы данных и определения правил хранения информации.

Логическая модель системы Rostrum включает следующие основные сущности: пользователь, презентация, слайд, репетиция, переключение слайда, сегмент транскрипции, итоговый результат и посласлайдовая оценка.

Пользователь может загрузить несколько презентаций и провести несколько репетиций. Каждая презентация содержит набор слайдов с ключевыми тезисами. В рамках репетиции сохраняются сегменты распознанной речи и события переключения слайдов. После завершения репетиции формируются итоговые показатели и результаты анализа каждого слайда.

Логическая ER-модель базы данных Rostrum представлена на рисунке 4.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 18   |

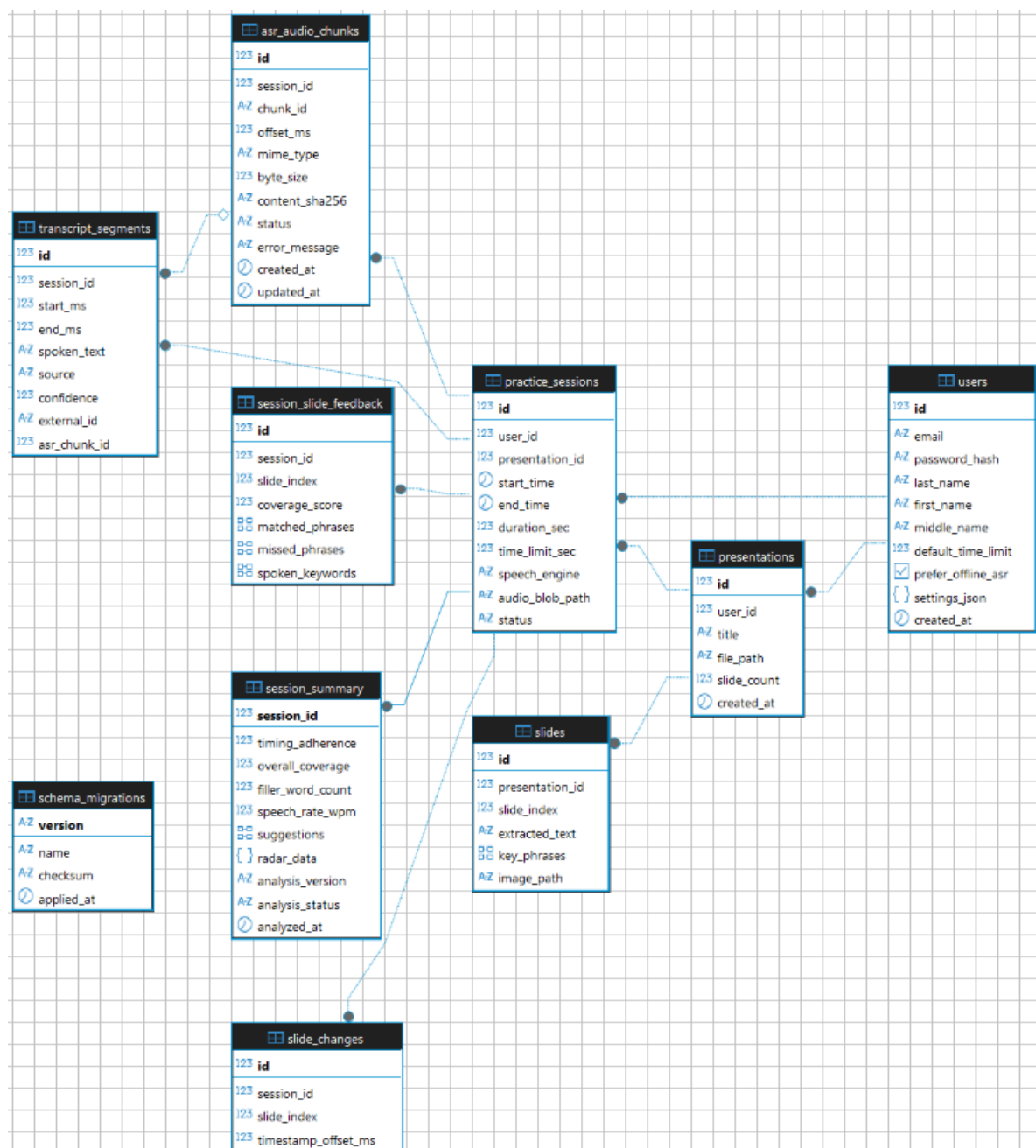


Рисунок 4 – Логическая ER-модель базы данных Rostrum

## 4.2 Словарь данных

Словарь данных содержит описание сущностей, атрибутов, типов данных и ограничений базы данных. Он обеспечивает единое понимание структуры информации и используется при разработке серверной части приложения.

|      |      |          |         |      |
|------|------|----------|---------|------|
|      |      |          |         |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |

09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00

Лист

19

Словарь данных Rostrum включает сведения о пользователях, презентациях, слайдах, репетициях, переключениях слайдов, сегментах транскрипции и результатах анализа.

Словарь данных представлен на рисунках 5 и 6.

| Ключ                                 | Поле                       | Название             | Тип          | Обязательное | Примечание                                  |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Пользователь (users)</b>          |                            |                      |              |              |                                             |
| Первичный                            | Идентификатор пользователя | id                   | BIGINT       | Да           | Уникальный идентификатор пользователя       |
|                                      | Электронная почта          | email                | VARCHAR(255) | Да           | Используется для входа, уникальное значение |
|                                      | Хеш пароля                 | password_hash        | TEXT         | Да           | Пароль, обработанный алгоритмом bcrypt      |
|                                      | Имя                        | first_name           | VARCHAR(100) | Да           | Имя пользователя                            |
|                                      | Фамилия                    | last_name            | VARCHAR(100) | Да           | Фамилия пользователя                        |
|                                      | Отчество                   | middle_name          | VARCHAR(100) | Нет          | Отчество (при отсутствии – NULL)            |
|                                      | Тема интерфейса            | theme                | VARCHAR(20)  | Нет          | Светлая или тёмная тема                     |
|                                      | Регламент по умолчанию     | default_duration_sec | INTEGER      | Нет          | Продолжительность репетиции в секундах      |
|                                      | Дата создания              | created_at           | TIMESTAMP    | Да           | Дата регистрации пользователя               |
|                                      | Дата изменения             | updated_at           | TIMESTAMP    | Да           | Дата последнего изменения                   |
| <b>Презентация (presentations)</b>   |                            |                      |              |              |                                             |
| Первичный                            | Идентификатор презентации  | id                   | BIGINT       | Да           | Уникальный идентификатор презентации        |
| Внешний                              | Идентификатор              | user_id              | BIGINT       | Да           | Ссылка на владельца презентации             |
|                                      | Название                   | title                | VARCHAR(255) | Да           | Название презентации                        |
|                                      | Исходное имя файла         | original_filename    | VARCHAR(255) | Да           | Имя загруженного файла                      |
|                                      | Тип файла                  | file_type            | VARCHAR(10)  | Да           | Формат PPTX или PDF                         |
|                                      | Путь к файлу               | file_path            | VARCHAR(500) | Да           | Путь к файлу в хранилище                    |
|                                      | Количество слайдов         | slide_count          | INTEGER      | Да           | Число обработанных слайдов                  |
|                                      | Дата загрузки              | created_at           | TIMESTAMP    | Да           | Дата создания записи                        |
|                                      | Дата изменения             | updated_at           | TIMESTAMP    | Да           | Дата последнего изменения                   |
| <b>Слайд (slides)</b>                |                            |                      |              |              |                                             |
| Первичный                            | Идентификатор слайда       | id                   | BIGINT       | Да           | Уникальный идентификатор слайда             |
| Внешний                              | Идентификатор презентации  | presentation_id      | BIGINT       | Да           | Ссылка на презентацию                       |
|                                      | Номер слайда               | slide_index          | INTEGER      | Да           | Порядковый номер слайда                     |
|                                      | Заголовок                  | title                | TEXT         | Нет          | Извлечённый заголовок                       |
|                                      | Содержимое                 | text_content         | TEXT         | Нет          | Извлечённый текст слайда                    |
|                                      | Изображение                | image_path           | VARCHAR(500) | Нет          | Путь к изображению слайда                   |
|                                      | Ключевые тезисы            | key_phrases          | JSONB        | Нет          | Массив ключевых тезисов                     |
|                                      | Дата создания              | created_at           | TIMESTAMP    | Да           | Дата создания записи                        |
| <b>Репетиция (practice_sessions)</b> |                            |                      |              |              |                                             |
| Первичный                            | Идентификатор репетиции    | id                   | BIGINT       | Да           | Уникальный идентификатор сессии             |
| Внешний                              | Идентификатор              | user_id              | BIGINT       | Да           | Пользователь, проводящий репетицию          |
| Внешний                              | Идентификатор презентации  | presentation_id      | BIGINT       | Да           | Используемая презентация                    |
|                                      | Состояние                  | status               | VARCHAR(30)  | Да           | Текущее состояние репетиции                 |
|                                      | Механизм распознавания     | speech_engine        | VARCHAR(30)  | Да           | Web Speech или другой механизм              |
|                                      | Регламент                  | target_duration_sec  | INTEGER      | Да           | Плановая продолжительность, с               |
|                                      | Время начала               | started_at           | TIMESTAMP    | Нет          | Момент начала выступления                   |
|                                      | Время завершения           | finished_at          | TIMESTAMP    | Нет          | Момент завершения                           |
|                                      | Дата создания              | created_at           | TIMESTAMP    | Да           | Дата создания сессии                        |

Рисунок 5 – Словарь данных (часть 1)

| Ключ                                              | Поле                     | Название           | Тип          | Обязательное | Примечание                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>Итог репетиции (session_summary)</b>           |                          |                    |              |              |                                     |
| Первичный                                         | Идентификатор результата | id                 | BIGINT       | Да           | Уникальный идентификатор результата |
| Внешний                                           | Идентификатор репетиции  | session_id         | BIGINT       | Да           | Ссылка на проанализированную сессию |
|                                                   | Продолжительность        | duration_sec       | INTEGER      | Да           | Фактическая продолжительность, с    |
|                                                   | Количество слов          | word_count         | INTEGER      | Да           | Число распознанных слов             |
|                                                   | Темп речи                | speech_rate_wpm    | NUMERIC(6,2) | Да           | Количество слов в минуту            |
|                                                   | Покрытие тезисов         | coverage_percent   | NUMERIC(5,2) | Да           | Общее покрытие в процентах          |
|                                                   | Слова-паразиты           | filler_words_count | INTEGER      | Да           | Количество обнаруженных слов        |
|                                                   | Превышение регламента    | time_overrun_sec   | INTEGER      | Да           | Превышение времени, с               |
|                                                   | Рекомендации             | recommendations    | JSONB        | Нет          | Список сформированных рекомендаций  |
|                                                   | Данные диаграммы         | radar_data         | JSONB        | Нет          | Нормированные показатели            |
|                                                   | Версия анализа           | analysis_version   | VARCHAR(50)  | Да           | Версия алгоритма анализа            |
|                                                   | Дата создания            | created_at         | TIMESTAMP    | Да           | Дата формирования результата        |
| <b>Оценка слайда (session_slide_feedback)</b>     |                          |                    |              |              |                                     |
| Первичный                                         | Идентификатор оценки     | id                 | BIGINT       | Да           | Уникальный идентификатор оценки     |
| Внешний                                           | Идентификатор репетиции  | session_id         | BIGINT       | Да           | Ссылка на репетицию                 |
| Внешний                                           | Идентификатор слайда     | slide_id           | BIGINT       | Да           | Ссылка на анализируемый слайд       |
|                                                   | Номер слайда             | slide_index        | INTEGER      | Да           | Порядковый номер слайда             |
|                                                   | Транскрипция слайда      | transcript_text    | TEXT         | Нет          | Речь, отнесённая к слайду           |
|                                                   | Покрытие тезисов         | coverage_percent   | NUMERIC(5,2) | Да           | Покрытие тезисов слайда, %          |
|                                                   | Раскрытые тезисы         | matched_phrases    | JSONB        | Нет          | Обнаруженные ключевые тезисы        |
|                                                   | Пропущенные тезисы       | missed_phrases     | JSONB        | Нет          | Необнаруженные ключевые тезисы      |
|                                                   | Время выступления        | speaking_time_ms   | INTEGER      | Да           | Время рассказа по слайду, мс        |
|                                                   | Количество слов          | word_count         | INTEGER      | Да           | Число слов по слайду                |
| <b>Переключение слайда (slide_changes)</b>        |                          |                    |              |              |                                     |
| Первичный                                         | Идентификатор события    | id                 | BIGINT       | Да           | Уникальный идентификатор события    |
| Внешний                                           | Идентификатор репетиции  | session_id         | BIGINT       | Да           | Ссылка на репетицию                 |
|                                                   | Номер слайда             | slide_index        | INTEGER      | Да           | Номер выбранного слайда             |
|                                                   | Временное смещение       | offset_ms          | INTEGER      | Да           | Время от начала репетиции, мс       |
|                                                   | Дата создания            | created_at         | TIMESTAMP    | Да           | Дата сохранения события             |
| <b>Сегмент транскрипции (transcript_segments)</b> |                          |                    |              |              |                                     |
| Первичный                                         | Идентификатор записи     | id                 | BIGINT       | Да           | Уникальный идентификатор записи     |
| Внешний                                           | Идентификатор репетиции  | session_id         | BIGINT       | Да           | Ссылка на репетицию                 |
| Уникальны                                         | Идентификатор сегмента   | segment_id         | VARCHAR      | Да           | Предотвращает повторное сохранение  |
|                                                   | Начало сегмента          | start_ms           | INTEGER      | Да           | Время начала сегмента, мс           |
|                                                   | Окончание сегмента       | end_ms             | INTEGER      | Да           | Время окончания сегмента, мс        |
|                                                   | Текст сегмента           | segment_text       | TEXT         | Да           | Распознанный текст                  |
|                                                   | Уверенность              | confidence         | NUMERIC(5,4) | Нет          | Оценка уверенности распознавания    |
|                                                   | Финальный результат      | is_final           | BOOLEAN      | Да           | Признак завершённого сегмента       |
|                                                   | Дата создания            | created_at         | TIMESTAMP    | Да           | Дата сохранения                     |

Рисунок 6 – Словарь данных (часть 2)

### 4.3 Физическая модель базы данных

Физическая модель данных описывает реализацию логической структуры в СУБД PostgreSQL. Она содержит таблицы, поля, типы данных, первичные и внешние ключи, ограничения и связи между таблицами.

Физическая модель Rostrum включает таблицы пользователей, презентаций, слайдов, репетиций, переключений слайдов, сегментов

транскрипции, итоговых показателей и послайдовых результатов. Для идентификации записей используются первичные ключи, а ссылочная целостность обеспечивается внешними ключами.

Физическая ER-модель базы данных представлена на рисунке 7.

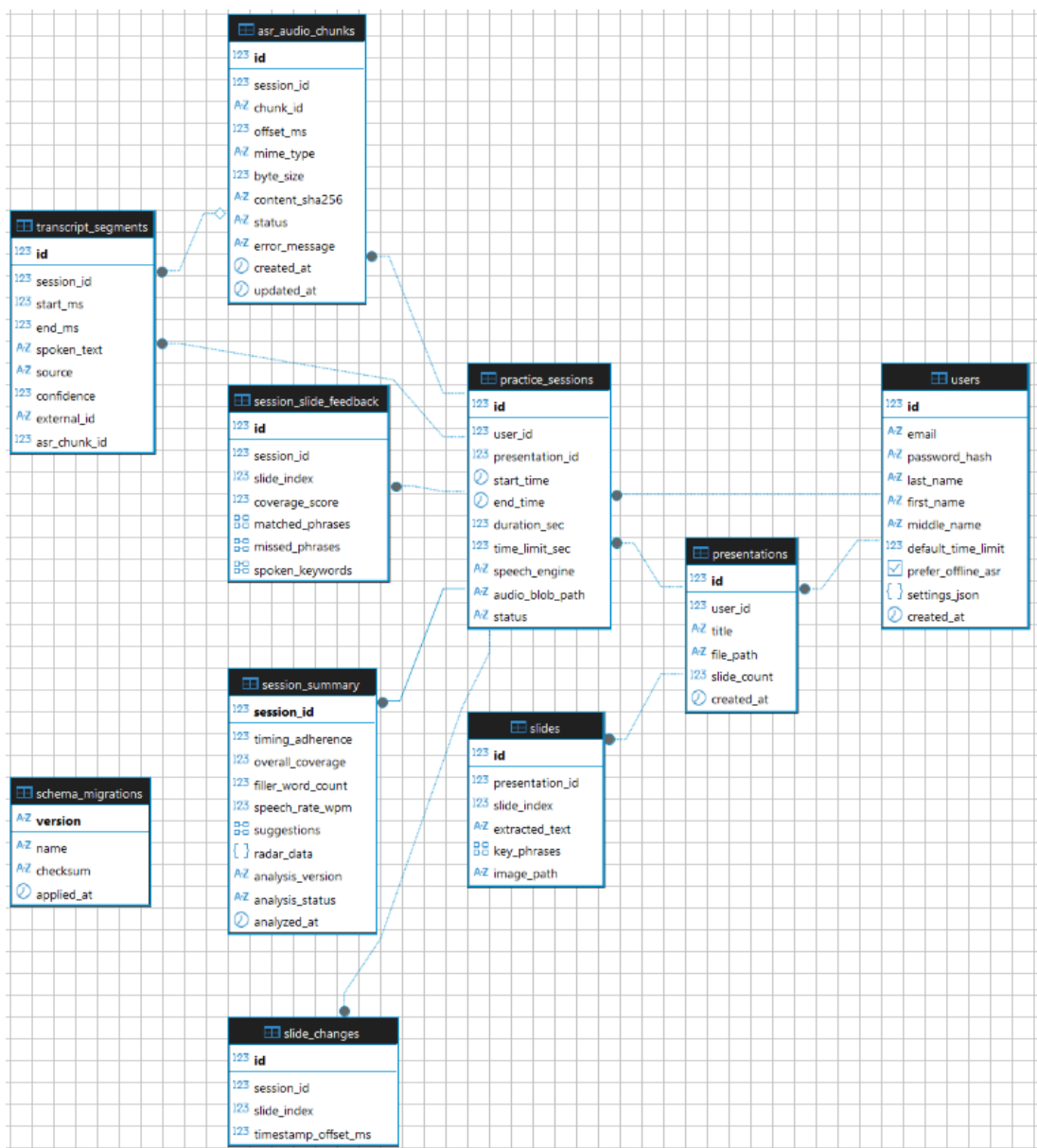


Рисунок 7 – Физическая ER-модель базы данных Rostrum

## 5 Создание серверной части

### 5.1 Обоснование выбора базы данных

Для хранения данных системы Rostrum выбрана объектно-реляционная СУБД PostgreSQL. Она распространяется с открытым исходным кодом, поддерживает транзакции, внешние ключи, ограничения целостности, индексы и тип JSONB.

PostgreSQL подходит для проекта, поскольку данные Rostrum имеют выраженную реляционную структуру. Пользователи связаны с презентациями и репетициями, презентации – со слайдами, а репетиции – с транскрипциями и результатами анализа.

#### SWOT-анализ PostgreSQL

##### Сильные стороны:

- свободное распространение и открытый исходный код;
- поддержка транзакций и ссылочной целостности;
- высокая надёжность хранения данных;
- поддержка JSONB для тезисов и рекомендаций;
- наличие драйвера для Node.js;
- развитая документация и сообщество.

##### Слабые стороны:

- необходимость отдельной настройки сервера;
- более сложное администрирование по сравнению с файловыми базами;
- потребление дополнительных ресурсов при небольших локальных проектах.

##### Возможности:

- расширение структуры базы данных посредством миграций;
- увеличение числа пользователей и объёма хранимых репетиций;
- построение статистики и анализа прогресса;

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 23   |

- организация резервного копирования и репликации.

Угрозы:

- потеря данных при отсутствии резервного копирования;
- снижение производительности при неправильной настройке индексов;
- уязвимости при использовании устаревшей версии СУБД;
- несанкционированный доступ при неправильной настройке сервера.

Таким образом, PostgreSQL соответствует требованиям Rostrum и обеспечивает надёжное хранение связанных данных, транзакционную обработку результатов анализа и возможность дальнейшего развития системы.

## 5.2 Создание базы данных

База данных Rostrum спроектирована с учётом принципов третьей нормальной формы. Каждая таблица описывает отдельную сущность, а её неключевые атрибуты зависят от первичного ключа. Связи между таблицами реализованы с помощью внешних ключей.

База данных включает восемь основных таблиц:

- users – учётные записи и настройки пользователей;
- presentations – сведения о загруженных презентациях;
- slides – слайды, извлечённый текст и ключевые тезисы;
- practice\_sessions – параметры и состояние репетиций;
- slide\_changes – временная последовательность переключения слайдов;
- transcript\_segments – распознанные сегменты выступления;
- session\_summary – итоговые показатели репетиции;
- session\_slide\_feedback – результаты анализа отдельных слайдов.

Дополнительно используется служебная таблица schema\_migrations, предназначенная для хранения сведений о применённых изменениях структуры базы данных.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 24   |

Таблица users связана с таблицами presentations и practice\_sessions отношением «один ко многим». Пароли пользователей не хранятся в открытом виде: в базу записывается только хеш, сформированный посредством bcrypt.

Одна презентация содержит несколько записей slides и может использоваться в нескольких репетициях. Каждая репетиция связана с событиями переключения слайдов и сегментами распознанной речи. После завершения анализа для неё создаются общая сводка и набор посласлайдовых оценок.

Для предотвращения дублирования транскрипции используется уникальный идентификатор речевого сегмента. Связанные результаты анализа записываются в рамках транзакции, что обеспечивает целостность данных.

Общая схема базы данных представлена на рисунке 8.

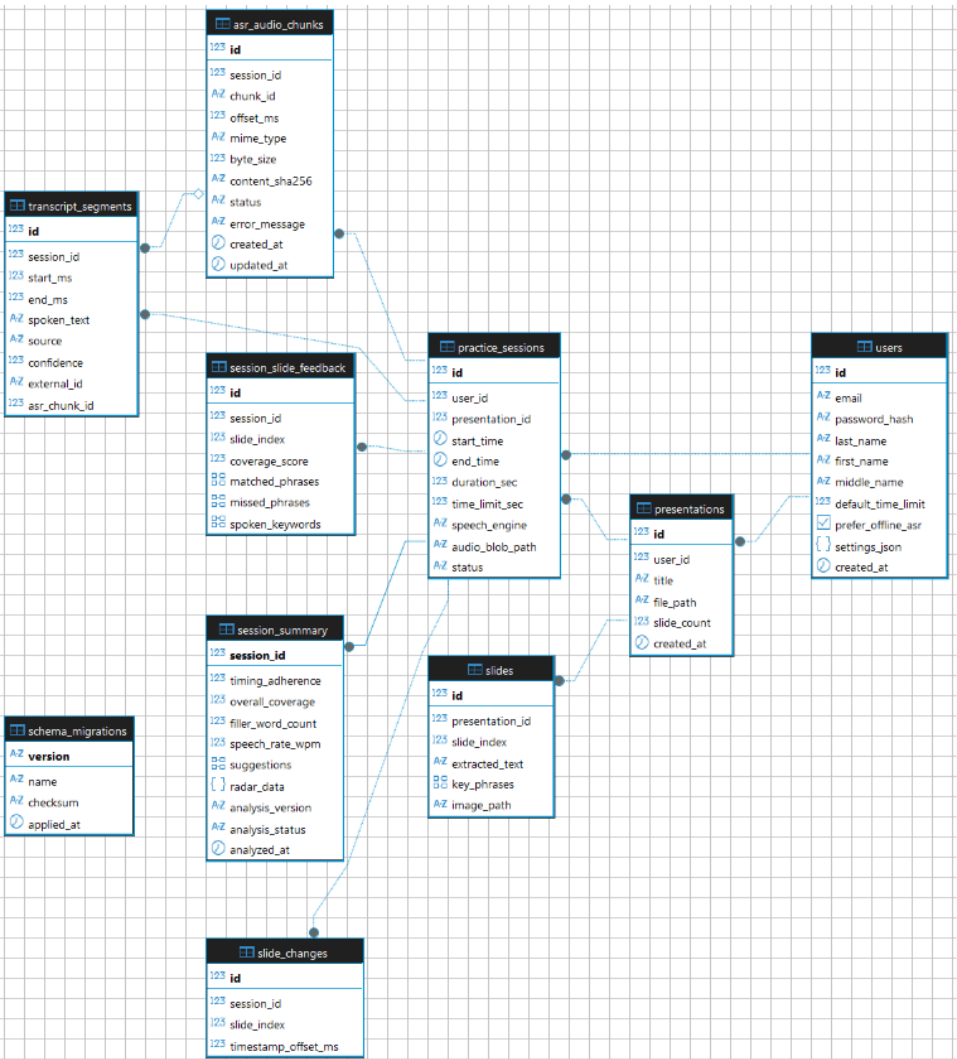


Рисунок 8 – Общая схема базы данных Rostrum

## 6 Создание клиентского приложения

Клиентская часть Rostrum разработана в среде Visual Studio Code с использованием JavaScript и фреймворка Vue 3. Сборка и запуск приложения выполняются посредством Vite.

Для реализации клиентской части применены следующие технологии:

- 1) Vue 3 – создание компонентов пользовательского интерфейса;
- 2) Vue Router – маршрутизация между страницами;
- 3) Pinia – централизованное управление состоянием;
- 4) Axios – выполнение запросов к REST API;
- 5) Web Speech API – распознавание речи;
- 6) CSS – оформление интерфейса.

Приложение построено как SPA: переход между страницами происходит без полной перезагрузки. Файл main.js создаёт экземпляр Vue, подключает Pinia и Vue Router, после чего монтирует приложение в элемент #app.

### 6.1 Структура клиентской части

Структура клиентской части представлена на рисунке 9.

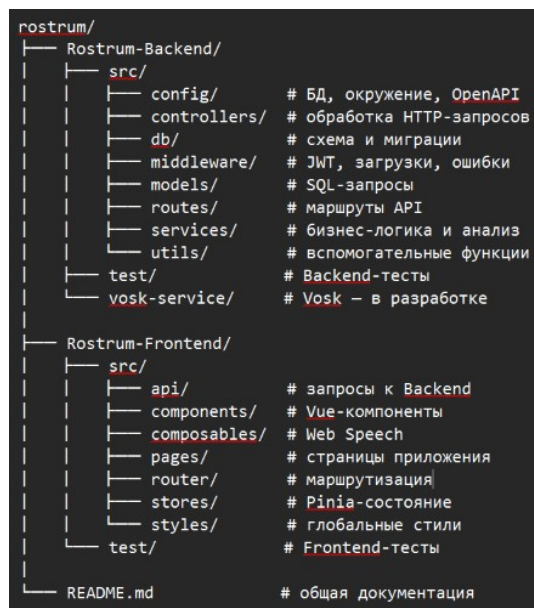


Рисунок 9 – Структура приложения

Клиентская часть разделена на следующие элементы:

- 1) components – повторно используемые компоненты интерфейса;
- 2) views – страницы входа, регистрации, презентаций, репетиций и результатов;
- 3) router – маршруты приложения и проверка авторизации;
- 4) stores – состояние пользователя, презентаций и текущей сессии;
- 5) services – функции взаимодействия с Backend;
- 6) composables – повторно используемая логика;
- 7) assets – стили, изображения и другие ресурсы.

## 6.2 Маршрутизация и управление состоянием

Vue Router обеспечивает переход между страницами приложения. Общедоступными являются страницы входа и регистрации. Доступ к презентациям, репетициям, результатам и настройкам разрешён только авторизованным пользователям.

Pinia используется для хранения общего состояния. Хранилище авторизации содержит сведения о пользователе и JWT. Хранилище презентаций управляет загруженными файлами и слайдами. Хранилище репетиции содержит состояние таймера, текущий слайд, речевые сегменты и результаты анализа.

## 6.3 Взаимодействие с сервером

Для обмена данными применяется Axios. Клиент отправляет HTTP-запросы на сервер и получает ответы в формате JSON. JWT автоматически добавляется в заголовок защищённых запросов.

При получении ответа с кодом 401 данные авторизации удаляются, после чего пользователь перенаправляется на страницу входа. Ошибки загрузки

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 27   |

файлов, распознавания речи и выполнения запросов отображаются в виде уведомлений.

Пример взаимодействия клиентской и серверной частей представлен на рисунке 10.

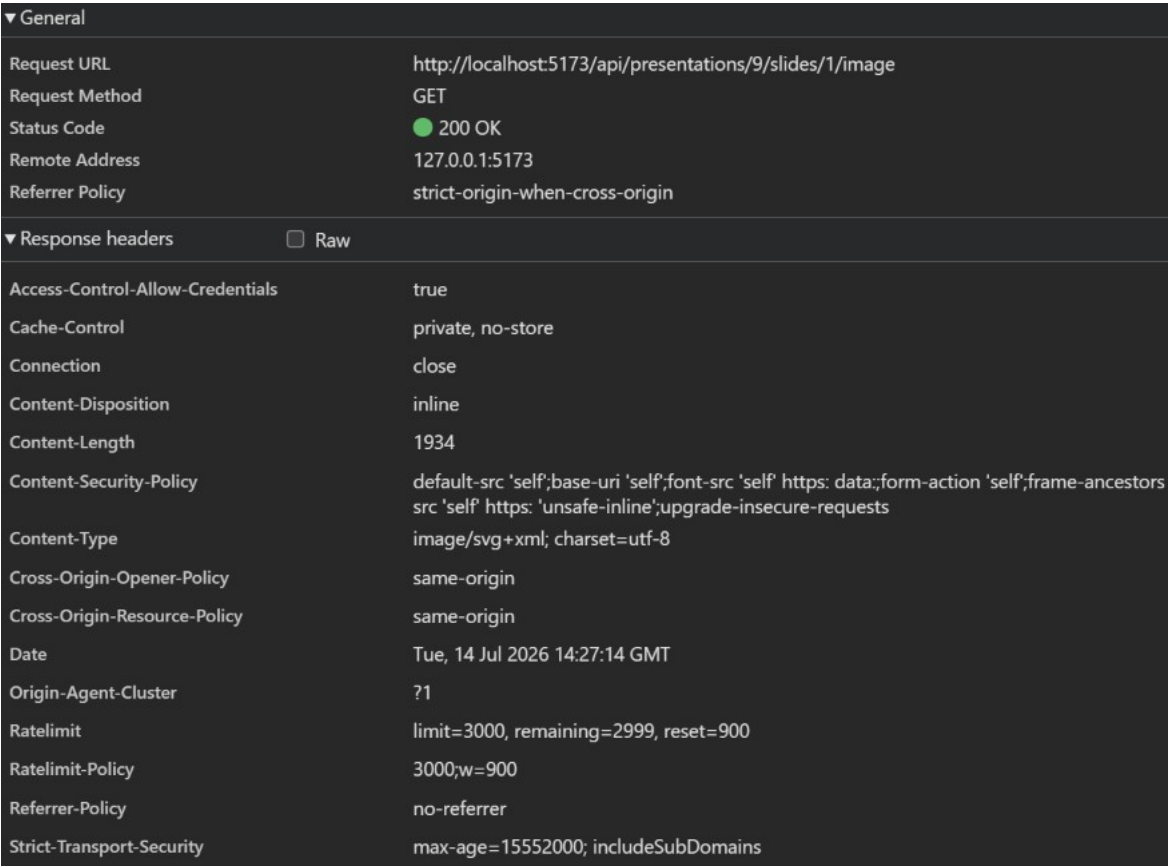


Рисунок 10 – Взаимодействие клиентской части с REST API

6.4 Проведение репетиции

Перед началом репетиции пользователь выбирает презентацию, регламент и механизм распознавания речи. После запуска отображаются текущий слайд, таймер, элементы навигации и состояние микрофона.

Web Speech API формирует промежуточные и финальные результаты распознавания. Промежуточный текст отображается пользователю, а финальные сегменты отправляются на сервер. Каждый сегмент содержит уникальный идентификатор и временные границы.

При переключении слайда клиент сохраняет его номер и время, прошедшее с начала выступления. После завершения репетиции оставшиеся события отправляются серверу, распознавание останавливается и запускается анализ.

## 6.5 Отображение результатов

После выполнения анализа клиент получает общие показатели и результаты по каждому слайду. Пользователю отображаются:

- 1) продолжительность выступления;
- 2) темп речи;
- 3) степень покрытия ключевых тезисов;
- 4) превышение регламента;
- 5) количество слов-паразитов;
- 6) раскрытые и пропущенные тезисы;
- 7) рекомендации.

Для проверки клиентской части разработаны автоматизированные тесты компонентов, хранилищ и вспомогательных функций. Дополнительно выполнена production-сборка Vite, подтвердившая корректность структуры проекта и установленных зависимостей.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 29   |

### 6.3 Взаимодействие с сервером

Для своего приложения я подобрала стиль, состоящий из определенных цветов и шрифтов, которые изображены на рисунках 11, 12.



Рисунок 11 – Цветовая палитра приложения Rostrum



Рисунок 12 – Шрифт приложения

## 7 Тестирование программного обеспечения

Тестирование программного обеспечения представляет собой проверку соответствия фактических результатов работы системы ожидаемым. Его целью является обнаружение ошибок до начала эксплуатации приложения пользователями.

Для проверки Rostrum применялись модульные и интеграционные тесты. Серверные тесты проверяют авторизацию, работу с пользователями и файлами, обработку презентаций, сохранение репетиций, расчёт показателей и транзакции базы данных.

В результате выполнено 36 тестов серверной части. Все тесты завершились успешно, результат представлен на рисунке 13.

```
> rostrum-backend@3.0.0 test
> node --test --test-concurrency=1 test/analysis.test.js test/asr-contract.test.js test/files-access.integration.test.js test/user-settings.test.js tes
/users.integration.test.js test/transaction.test.js test/sessions-validation.integration.test.js test/env.test.js test/presentation-import.test.js

✓ слова-паразиты считаются без вложенных и частичных совпадений (6.6288ms)
✓ токенизация разделяет дефисы и нормализует ё (0.8609ms)
✓ слайд без тезисов исключается из оценки покрытия (0.7431ms)
✓ морфологические формы и дефисы сопоставляются стабильно (3.1932ms)
✓ пустая речь не покрывает заданные тезисы (1.0871ms)
✓ неоцениваемые слайды не завышают общее покрытие (0.6211ms)
✓ транскрипты привязываются к отсортированным валидным переключениям (0.8994ms)
✓ нулевая длительность не создаёт бесконечный темп речи (0.9788ms)
✓ пустая речь даёт нулевые Fluency и vocabulary (0.7448ms)
✓ версия алгоритма имеет фиксированный формат (1.1999ms)
[01:29:11.797] DEBUG (31024): Text comparison: 1/1 phrases matched (100.0%)
✓ Web Speech сегменты приводятся к каноническому формату (3.4118ms)
✓ контракт отклоняет инвертированные временные границы (0.9877ms)
✓ ответ Vosk валидируется и нормализуется (0.5839ms)
✓ capabilities отражает доступность Vosk (0.4223ms)
✓ публичный сегмент не раскрывает внутренний ASR chunk id (0.3692ms)
✓ повторный Vosk chunk id не запускает распознавание повторно (15.8081ms)
✓ валидная production-конфигурация принимается (2.5285ms)
✓ production запрещает демонстрационные секреты и wildcard CORS (1.1719ms)
✓ production требует токен для настроенного Vosk (0.7184ms)
✓ строгая проверка не применяется в development (0.4197ms)
✓ file routes reject anonymous and non-owner requests (359.2122ms)
✓ owner receives a private non-cacheable slide image (25.335ms)
✓ API never exposes physical file and image paths (21.4403ms)
✓ direct upload URLs and database paths outside the image root are denied (20.4937ms)
✓ upload rejects a valid MIME type paired with a forbidden extension (32.8437ms)
[01:29:17.905] WARN (37944): Swagger not configured
[01:29:18.073] INFO (37944): 127.0.0.1 - - [14/Jul/2026:20:29:18 +0000] "GET /api/presentations/1/slides/1/image HTTP/1.1" 401 78 "-" "node"
[01:29:18.276] INFO (37944): Morphological analyzer (az) initialized successfully
[01:29:18.276] INFO (37944): Morphological analyzer ready
[01:29:18.280] INFO (37944): 127.0.0.1 - - [14/Jul/2026:20:29:18 +0000] "GET /api/presentations/1/slides/1/image HTTP/1.1" 403 66 "-" "node"
[01:29:18.314] INFO (37944): 127.0.0.1 - - [14/Jul/2026:20:29:18 +0000] "GET /api/presentations/1/slides/1/image HTTP/1.1" 200 66 "-" "node"
[01:29:18.318] INFO (37944): 127.0.0.1 - - [14/Jul/2026:20:29:18 +0000] "GET /api/presentations HTTP/1.1" 200 89 "-" "node"
[01:29:18.325] INFO (37944): 127.0.0.1 - - [14/Jul/2026:20:29:18 +0000] "GET /api/presentations/1 HTTP/1.1" 200 80 "-" "node"
[01:29:18.330] INFO (37944): 127.0.0.1 - - [14/Jul/2026:20:29:18 +0000] "GET /api/presentations/1/slides HTTP/1.1" 200 247 "-" "node"
[01:29:18.336] INFO (37944): 127.0.0.1 - - [14/Jul/2026:20:29:18 +0000] "GET /uploads/.integration-files-access/slide-1.svg HTTP/1.1" 404 69 "-" "node"
```

Рисунок 13 – Результаты тестирования серверной части Rostrum

|      |      |          |         |      |      |
|------|------|----------|---------|------|------|
|      |      |          |         |      | Лист |
|      |      |          |         |      | 31   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |      |

09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00

Клиентские тесты проверяют компоненты интерфейса, Pinia-хранилища и вспомогательные функции. Всего выполнено 12 тестов клиентской части, завершившихся успешно, результат представлен на рисунке 13.

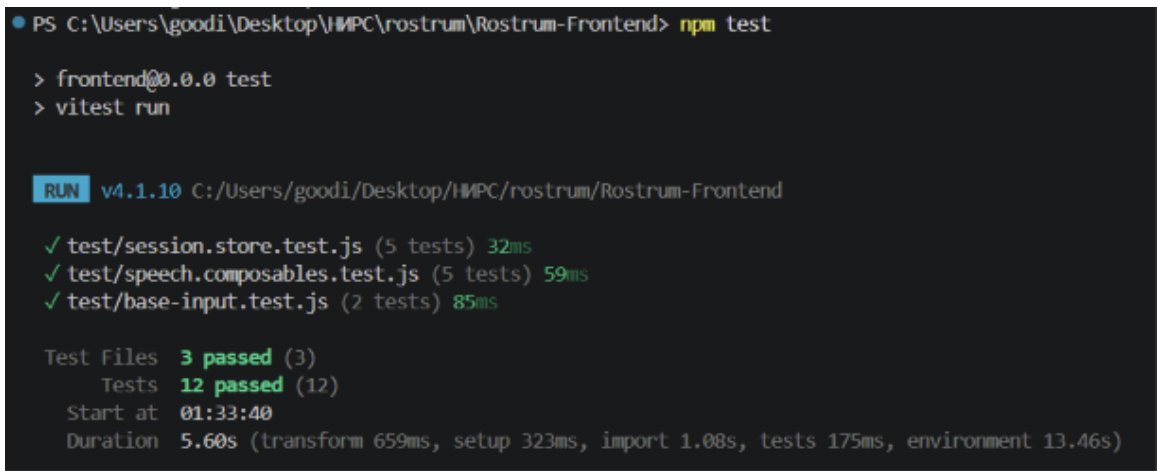


Рисунок 13 – Результаты тестирования клиентской части Rostrum

Дополнительно проверена production-сборка клиентского приложения посредством Vite. Успешное завершение сборки подтверждает корректность структуры проекта и используемых зависимостей, результат представлен на рисунке 14.

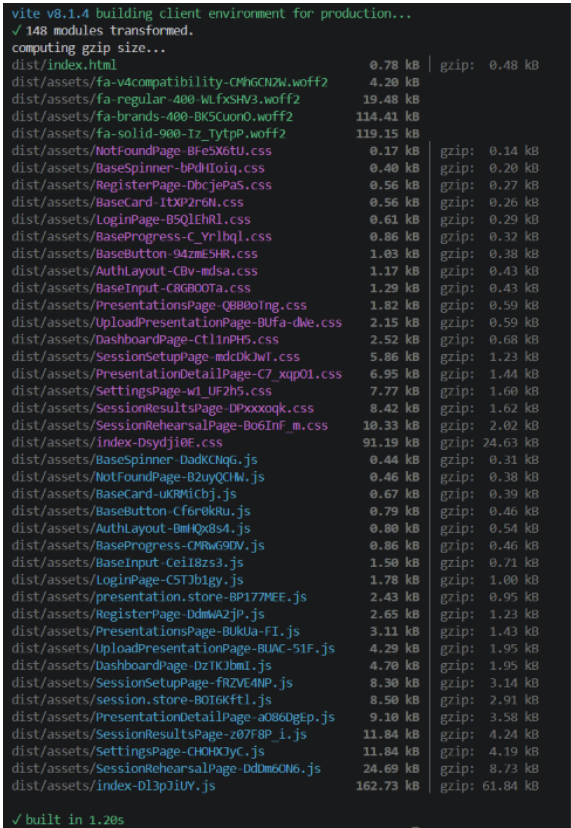


Рисунок 13 – Результаты тестирования клиентской части Rostrum

## 8 Руководство по эксплуатации приложения

Руководство по эксплуатации – это документация, с помощью которой организация предоставляет членам и сотрудникам рекомендации по правильному и разумно эффективному выполнению своих функций.

### 8.1 Руководство пользователя

Пользователь, добро пожаловать в руководство по эксплуатации приложения. Для начала работы необходимо открыть Rostrum в браузере. Пользователю будет показана страница входа, как на рисунке 14.

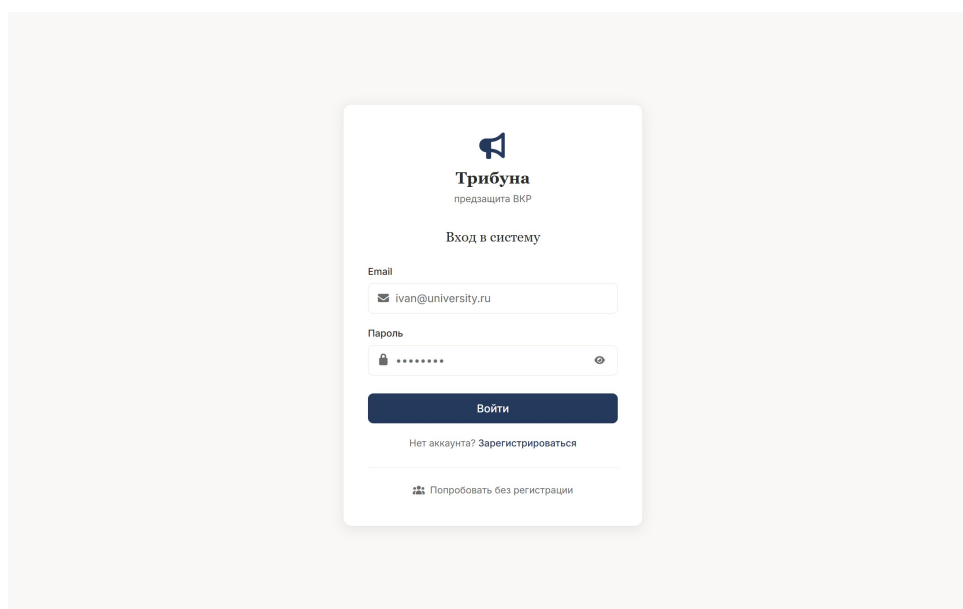


Рисунок 14 – Страница входа в Rostrum

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 33   |

Если учётная запись отсутствует, необходимо перейти на страницу регистрации, указать необходимые данные и создать аккаунт, как показано на рисунке 15.

Рисунок 15 – Регистрация пользователя

После авторизации открывается главная страница со списком презентаций и историей последних репетиций, рисунок 16.

Рисунок 16 – Главная страница приложения

Для добавления презентации следует перейти в соответствующий раздел и загрузить файл в формате PPTX или PDF. Добавление представлено на рисунке 17.

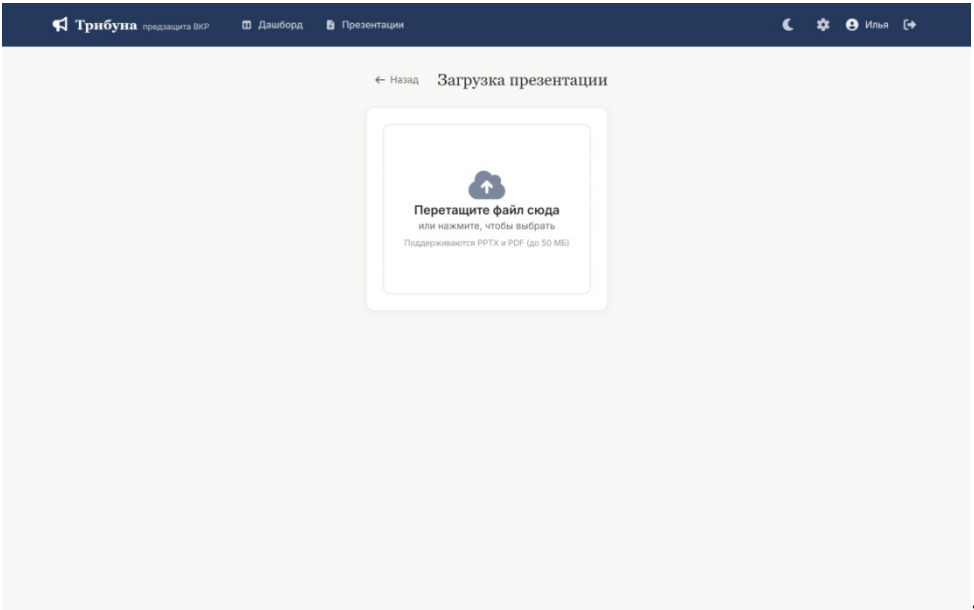


Рисунок 17 – Загрузка презентации

После обработки файла необходимо проверить слайды и отредактировать ключевые тезисы. Они используются системой при оценке полноты выступления, рисунок 18.

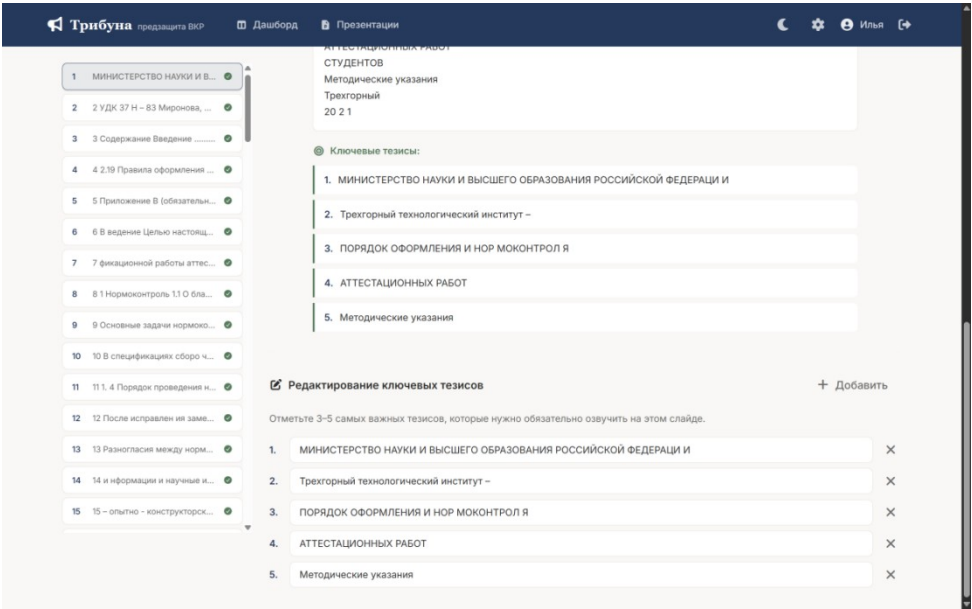


Рисунок 18 – Редактирование ключевых тезисов

Перед началом репетиции пользователь выбирает презентацию, устанавливает регламент и механизм распознавания речи. Настройки репетиции представлены на рисунке 19.

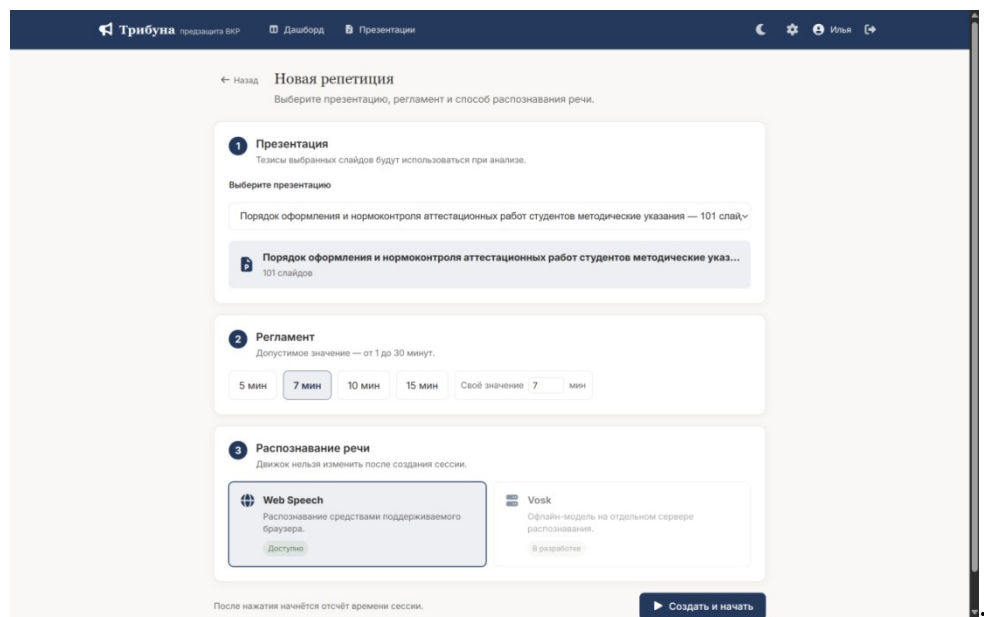


Рисунок 19 – Настройка репетиции

После нажатия кнопки начала необходимо разрешить браузеру доступ к микрофону. Во время выступления пользователь переключает слайды, а система отображает таймер и распознанный текст, рисунок 20.

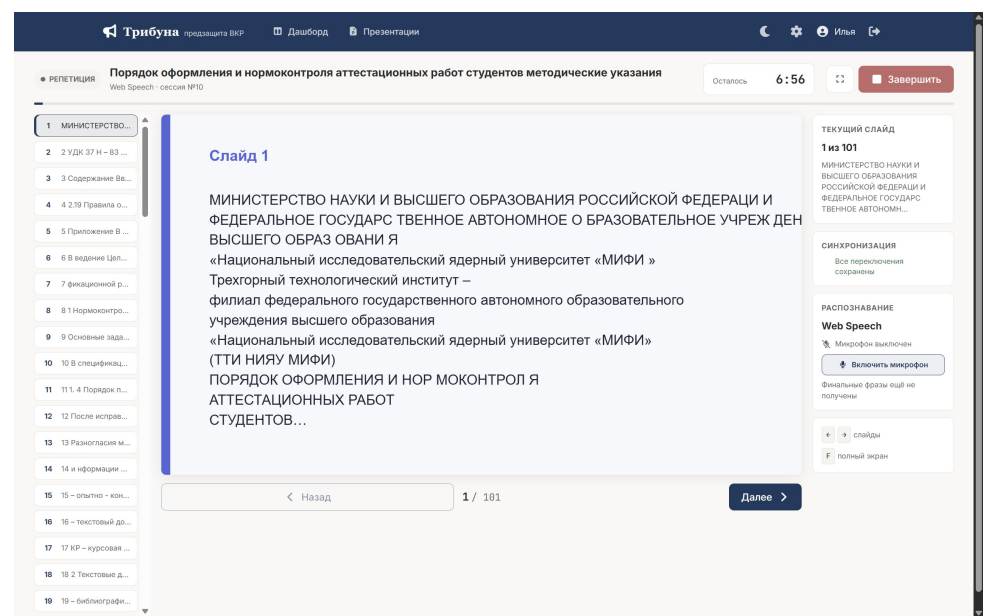


Рисунок 20 – Проведение репетиции

Для окончания выступления необходимо нажать кнопку завершения. После обработки данных система отобразит продолжительность, темп речи, покрытие тезисов и рекомендации. Общий результат репетиции представлен на рисунке 21.

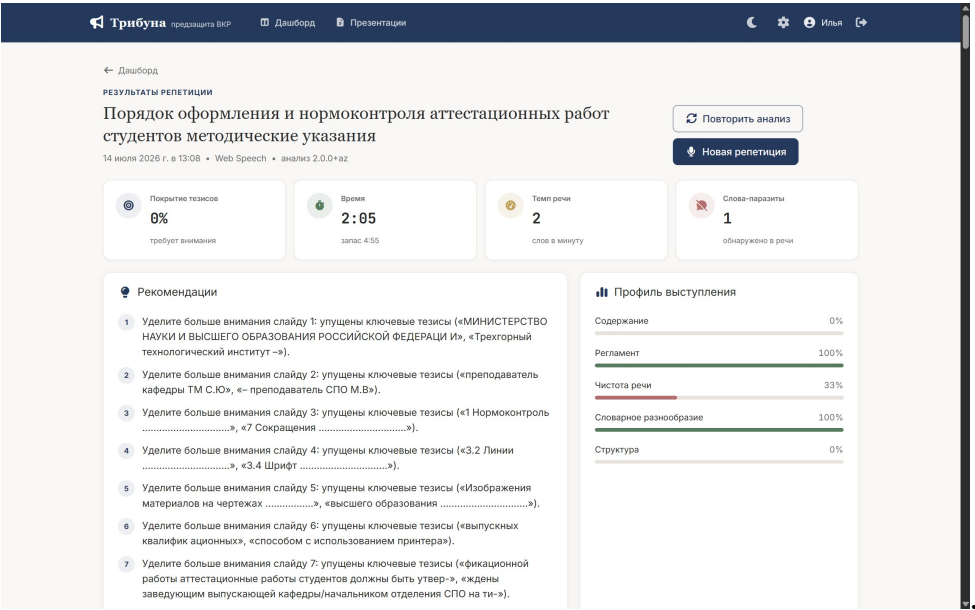


Рисунок 21 – Общие результаты репетиции

Послайдовый раздел содержит транскрипцию, раскрытые и пропущенные тезисы для каждого слайда, рисунок 22.

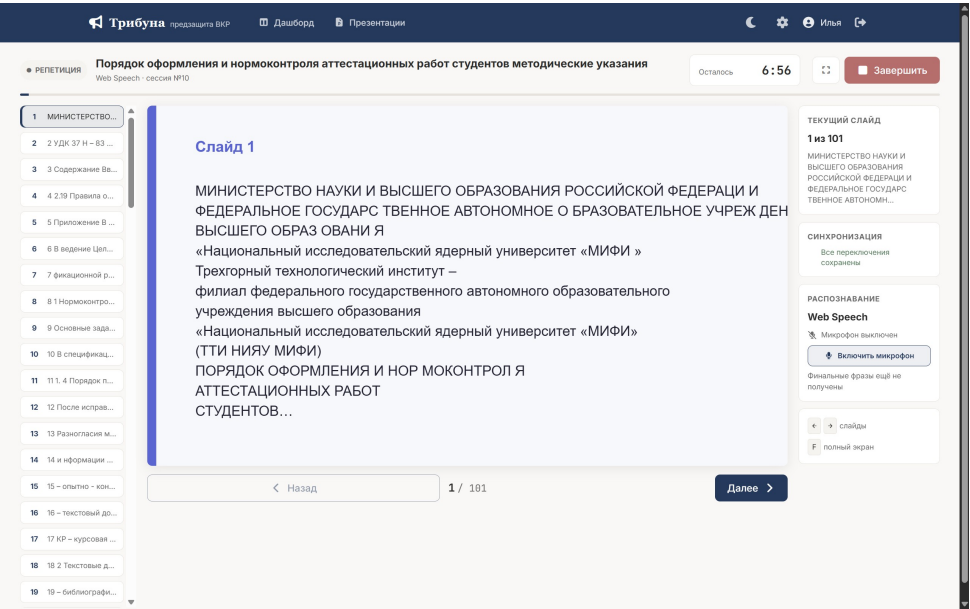


Рисунок 22 – Послайдовый анализ выступления

Результаты сохраняются автоматически. Предыдущие попытки можно повторно открыть в разделе истории репетиций. История репетиций представлен на рисунке 23.

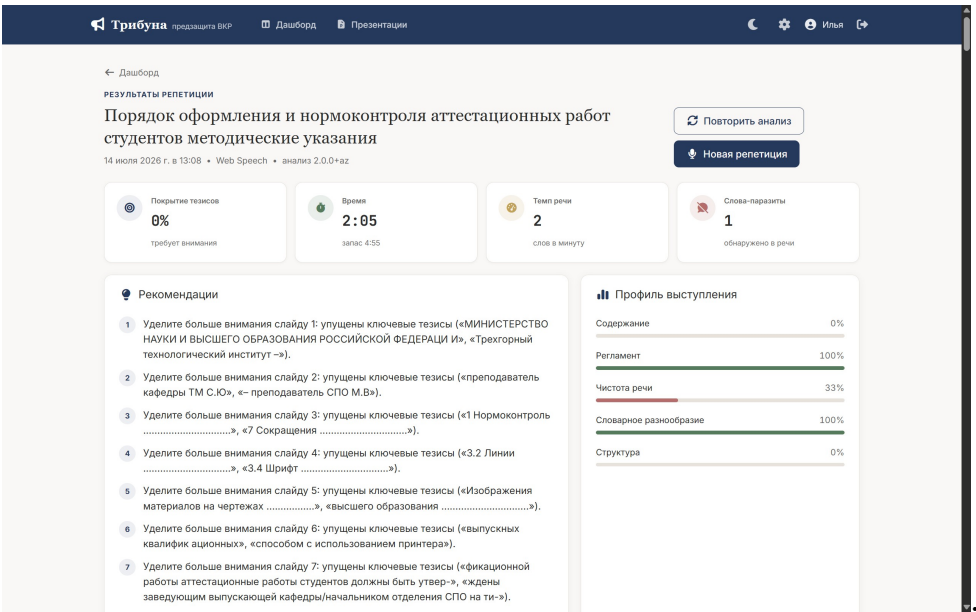


Рисунок 23 – Общие результаты репетиции

8.2 Руководство администратора

Администратор, добро пожаловать в руководство по эксплуатации приложения. Вам будет доступна с приложением под названием «rostrum», как на рисунке 24.

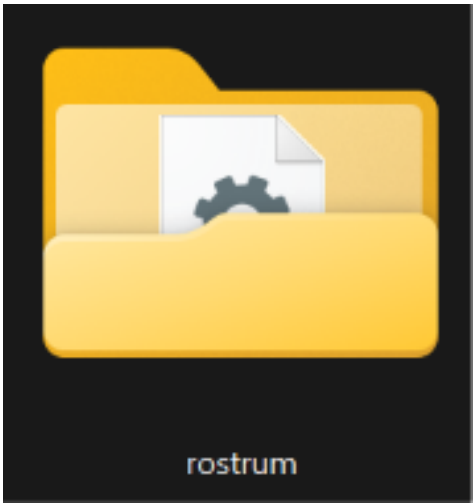


Рисунок 24 – Папка с приложением

В этой папке находится ещё 2 репозитория и файлы: Rostrum-Backend, Rostrum-Frontend, README.md в котором находится в которой написано краткое описание, состояние программы, технические требования, а также код для запуска и проверки системы. Наполнение папки показано на рисунке 25.

|                                                                                   |                  |                  |                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------|
|  | .agents          | 13.07.2026 18:03 | Папка с файлами        |      |
|  | .git             | 15.07.2026 1:28  | Папка с файлами        |      |
|  | Rostrum-Backend  | 14.07.2026 12:21 | Папка с файлами        |      |
|  | Rostrum-Frontend | 14.07.2026 11:37 | Папка с файлами        |      |
|  | .gitattributes   | 14.07.2026 12:22 | Исходный файл Git ...  | 1 КБ |
|  | .gitignore       | 14.07.2026 12:18 | Исходный файл Git L... | 1 КБ |
|  | README.md        | 14.07.2026 11:37 | Исходный файл Mar...   | 4 КБ |

Рисунок 25 – Содержимое папки «rostrum»

Сначала вам необходимо создать базу данных в Dbeaver. Для этого откройте это приложение через свой сервер. Создайте новую базу данных, с вашим названием, как показано на рисунке 26.

 Создать базу данных

Общее

Название базы данных:

Владелец: 

postgres

Определение

Шаблон базы данных:

Кодировка: 

UTF8

Пространство имён: 

pg\_default

OK

Отмена

Рисунок 26 – Создание новой базы данных

Затем в каталоге Backend следует создать файл .env по находящемуся там примеру и указать параметры подключения к базе данных, JWT-ключ, адрес Frontend и порт сервера, как показано на рисунке 27.

```
# HTTP-сервер
PORT=3000
# development | test | production
NODE_ENV=development
TRUST_PROXY=0
SHUTDOWN_TIMEOUT_MS=10000

# PostgreSQL 15+
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=rostrum
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=change-me
DB_POOL_MAX=20
DB_IDLE_TIMEOUT_MS=30000
DB_CONNECTION_TIMEOUT_MS=5000

# JWT. В production используйте случайную строку длиной не менее 32 байт.
JWT_SECRET=change-me
JWT_EXPIRES_IN=7d

# Разрешённый origin Frontend. Указывается без завершающего слеша.
CORS_ORIGIN=http://localhost:5173
# Можно перечислить несколько точных origin через запятую.
```

Рисунок 27 – Пример .env файла

После настройки необходимо открыть два терминала для каталога Backend и Frontend, после чего выполнить команды представленные в README.md и на рисунке 28. Команда npm install устанавливает зависимости, npm run migrate создаёт и обновляет таблицы, а npm run dev запускает серверную часть.

```
### Backend
```powershell
cd Rostrum-Backend
npm install
Copy-Item .env.example .env
npm run migrate
npm run dev
```

Проверка:
```text
http://localhost:3000/api/health
```

### Frontend
```powershell
cd Rostrum-Frontend
npm install
npm run dev
```
```

Рисунок 28 – Команды для запуска программы

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 40   |

Работоспособность Backend можно проверить через health endpoint. При правильной настройке сервер возвращает успешный статус, как показано на рисунке 29.

```
{
  "status": "healthy",
  "timestamp": "2026-07-15T07:13:49.754Z",
  "uptime": 4.1487808,
  "database": "ok",
  "morphology": "ready",
  "version": "3.0.0",
  "memory": {
    "rss": 140226560,
    "heapTotal": 58658816,
    "heapUsed": 48180256,
    "external": 13124974,
    "arrayBuffers": 14604146
  }
}
```

Рисунок 29 – Успешный старт Backend

После запуска Vite выведет локальный адрес приложения. Его необходимо открыть в браузере, как на рисунке 30.

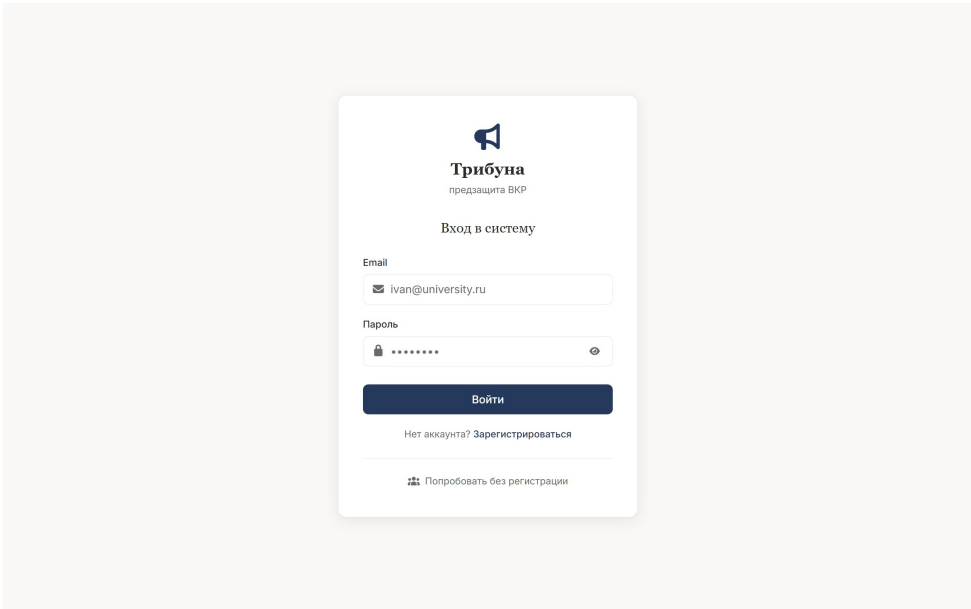


Рисунок 30 – Запущенное приложение

Для остановки Frontend или Backend необходимо перейти в соответствующий терминал и нажать сочетание клавиш Ctrl+C.

## Заключение

В ходе научно-исследовательской работы разработана веб-система Rostrum («Трибуна»), предназначенная для автоматизированной репетиции предзащиты и защиты выпускной квалификационной работы.

В процессе выполнения работы проведён анализ предметной области и существующих решений, сформированы требования, спроектированы архитектура приложения и база данных. Реализованы клиентская и серверная части, импорт презентаций PPTX и PDF, редактирование ключевых тезисов, распознавание речи, регистрация переключений слайдов и сохранение истории репетиций.

Разработанный алгоритм связывает распознанные сегменты речи с демонстрируемыми слайдами и оценивает степень покрытия ключевых тезисов. Дополнительно рассчитываются продолжительность выступления, темп речи, превышение регламента и количество слов-паразитов. По результатам формируются общая сводка, посласлайдовый анализ и рекомендации.

Основные результаты работы:

- разработана трёхзвенная архитектура системы;
- создана база данных PostgreSQL;
- реализованы Frontend на Vue 3 и Backend на Node.js и Express;
- реализована авторизация и защита пользовательских данных;
- разработан алгоритм анализа выступления;
- созданы пользовательский интерфейс и история репетиций;
- проведено автоматизированное тестирование клиентской и серверной частей.

Работоспособность системы подтверждена успешным выполнением 36 тестов Backend, 12 тестов Frontend. Полученные результаты подтверждают возможность использования временной привязки речи к слайдам для выявления пропущенных тезисов и формирования рекомендаций.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 42   |

Дальнейшее развитие Rostrum может включать локальное распознавание речи посредством Vosk, экспорт результатов в PDF, расширение семантического анализа, E2E-тестирование и построение графиков прогресса пользователя. Разработанная система может применяться как вспомогательный инструмент самостоятельной подготовки студентов к защите ВКР.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 43   |

## Библиография

1. UML (Unified Modeling Language): [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.omg.org/spec/UML/> (дата обращения: 22.06.2026). – Текст: электронный.

2. Entity–relationship model: [Электронный ресурс]. – URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Entity%E2%80%93relationship\\_model](https://en.wikipedia.org/wiki/Entity%E2%80%93relationship_model) (дата обращения: 23.06.2026). – Текст: электронный.

3. PostgreSQL Documentation: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 25.06.2026). – Текст: электронный.

4. PostgreSQL JSON Types: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html> (дата обращения: 27.06.2026). – Текст: электронный.

5. Node.js Documentation: [Электронный ресурс]. – URL: <https://nodejs.org/docs/latest/api/> (дата обращения: 28.06.2026). – Текст: электронный.

6. Express.js Documentation: [Электронный ресурс]. – URL: <https://expressjs.com/en/guide/routing.html> (дата обращения: 29.06.2026). – Текст: электронный.

7. Vue.js Documentation: [Электронный ресурс]. – URL: <https://vuejs.org/guide/introduction.html> (дата обращения: 30.06.2026). – Текст: электронный.

8. Vue Router Documentation: [Электронный ресурс]. – URL: <https://router.vuejs.org/> (дата обращения: 01.07.2026). – Текст: электронный.

9. Pinia Documentation: [Электронный ресурс]. – URL: <https://pinia.vuejs.org/> (дата обращения: 02.07.2026). – Текст: электронный.

10. Vite Documentation: [Электронный ресурс]. – URL: <https://vite.dev/guide/> (дата обращения: 03.07.2026). – Текст: электронный.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 44   |

11. Axios Documentation: [Электронный ресурс]. – URL: <https://axios-http.com/docs/intro> (дата обращения: 04.07.2026). – Текст: электронный.
12. Web Speech API: [Электронный ресурс]. – URL: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web\\_Speech\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API) (дата обращения: 05.07.2026). – Текст: электронный.
13. SpeechRecognition: [Электронный ресурс]. – URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/SpeechRecognition> (дата обращения: 06.07.2026). – Текст: электронный.
14. JSON Web Token Introduction: [Электронный ресурс]. – URL: <https://jwt.io/introduction> (дата обращения: 07.07.2026). – Текст: электронный.
15. Speaker Coach в Microsoft PowerPoint: [Электронный ресурс]. – URL: <https://support.microsoft.com/en-US/PowerPoint/rehearse-your-slide-show-with-speaker-coach> (дата обращения: 08.07.2026). – Текст: электронный.
16. Orai – AI-Powered Public Speaking Coach: [Электронный ресурс]. – URL: <https://orai.com/> (дата обращения: 09.07.2026). – Текст: электронный.
17. Speechace – Pronunciation and Fluency Assessment: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.speechace.com/> (дата обращения: 10.07.2026). – Текст: электронный.
18. Vosk Offline Speech Recognition API: [Электронный ресурс]. – URL: <https://alphacephei.com/vosk/> (дата обращения: 11.07.2026). – Текст: электронный.
19. Vitest Documentation: [Электронный ресурс]. – URL: <https://vitest.dev/guide/> (дата обращения: 12.07.2026). – Текст: электронный.
20. Node.js Test Runner: [Электронный ресурс]. – URL: <https://nodejs.org/api/test.html> (дата обращения: 13.07.2026). – Текст: электронный.
21. LibreOffice Documentation: [Электронный ресурс]. – URL: <https://documentation.libreoffice.org/> (дата обращения: 14.07.2026). – Текст: электронный.

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  | 45   |

## Дневник практики

| Дата<br>(ежедневно) | Содержание занятия<br>(ежедневно)                                     | Оценка<br>выполнения<br>задания | Подпись<br>руководите<br>ля практики |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 21.06.2026          | Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Уточнение темы НИР |                                 |                                      |
| 22.06.2026          | Определение объекта и предмета исследования                           |                                 |                                      |
| 23.06.2026          | Формулирование цели, задач и гипотезы исследования                    |                                 |                                      |
| 24.06.2026          | Определение научной новизны и практической значимости                 |                                 |                                      |
| 25.06.2026          | Составление плана выполнения работы                                   |                                 |                                      |
| 26.06.2026          | Изучение литературы по распознаванию и анализу речи                   |                                 |                                      |
| 27.06.2026          | Анализ программных средств для репетиции выступлений                  |                                 |                                      |
| 28.06.2026          | Сравнение Microsoft Speaker Coach, Oraí и Speechace                   |                                 |                                      |
| 29.06.2026          | Формирование функциональных и нефункциональных требований             |                                 |                                      |
| 30.06.2026          | Разработка IDEF0-модели системы                                       |                                 |                                      |

| Дата<br>(ежедневно) | Содержание занятия<br>(ежедневно)                  | Оценка<br>выполнения<br>задания | Подпись<br>руководите<br>ля практики |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 01.07.2026          | Разработка UML-диаграммы вариантов использования   |                                 |                                      |
| 02.07.2026          | Проектирование трёхзвенной архитектуры приложения  |                                 |                                      |
| 03.07.2026          | Разработка логической модели базы данных           |                                 |                                      |
| 04.07.2026          | Разработка физической модели базы данных           |                                 |                                      |
| 05.07.2026          | Составление словаря данных                         |                                 |                                      |
| 06.07.2026          | Настройка PostgreSQL и создание миграций           |                                 |                                      |
| 07.07.2026          | Реализация регистрации и авторизации пользователей |                                 |                                      |
| 08.07.2026          | Разработка импорта презентаций PPTX и PDF          |                                 |                                      |
| 09.07.2026          | Реализация обработки слайдов и ключевых тезисов    |                                 |                                      |
| 10.07.2026          | Разработка клиентской части приложения на Vue 3    |                                 |                                      |
| 11.07.2026          | Реализация интерфейса проведения репетиции         |                                 |                                      |

| Дата<br>(ежедневно)  | Содержание занятия<br>(ежедневно)                      | Оценка<br>выполнения<br>задания | Подпись<br>руководите<br>ля практики |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 12.07.2026           | Подключение распознавания речи<br>через Web Speech API |                                 |                                      |
| 13.07.2026           | Реализация регистрации<br>переключений слайдов         |                                 |                                      |
| 14.07.2026           | Разработка алгоритма привязки речи к<br>слайдам        |                                 |                                      |
| 15.07.2026           | Реализация расчёта показателей и<br>рекомендаций       |                                 |                                      |
| 16.07.2026           | Модульное и интеграционное<br>тестирование системы     |                                 |                                      |
| 17.07.2026           | Исправление выявленных ошибок и<br>проверка сборки     |                                 |                                      |
| 17.07-<br>19.07.2026 | Оформление отчёта и защита практики                    |                                 |                                      |

Руководитель практики

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

В.А. Вебер

Студент

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

И.А. Киряков

Руководитель практической  
подготовки

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

Н.В. Марсаутова

**Характеристика – сброшюровывается в отчет**

|      |      |          |         |      |                                 |      |
|------|------|----------|---------|------|---------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 13.02.11.07.23.738.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                 |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                 |      |

## Заключение комиссии по защите практики

Кирякова Ильи Александровича

---

---

---

---

---

### Оценка результатов прохождения практики и защиты

В баллах

| Вид практики | Оценка руководителя практики | Защита практики | Итоговая сумма баллов |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Учебная      |                              |                 |                       |

Итоговая оценка по результатам практики: \_\_\_\_\_  
(по 5-ти балльной шкале/ ECTS)

Комиссия:

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата) В.А. Вебер

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата) Н.В. Марсаутова

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата) А.Е. Вебер

| Сумма баллов | Оценка              | Оценка ECTS | Градация            |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 90-100       | Отлично             | A           | отлично             |
| 85-89        | Хорошо              | B           | очень хорошо        |
| 75-84        |                     | C           | хорошо              |
| 70-74        |                     | D           | удовлетворительно   |
| 65-69        | Удовлетворительно   | E           | посредственно       |
| 60-64        |                     | F           | неудовлетворительно |
| ниже 60      | Неудовлетворительно |             |                     |

|      |      |          |         |      |                                  |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------------------------|------|
|      |      |          |         |      | 09.05.01.07.26.1058.000.00.00.00 | Лист |
|      |      |          |         |      |                                  | 50   |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |                                  |      |